

Guide des Questions du Jury et Réponses Argumentées (Version Rédigée pour le Candidat)

Ce document rassemble l'ensemble des questions stratégiques, techniques et méthodologiques susceptibles d'être posées par le jury lors de la soutenance de Master, accompagnées de réponses rédigées à la première personne, prêtes à être mémorisées et adaptées.

Séquence 1 : Choix Méthodologiques et Modélisation CAO (Portes G0–G1)

Question 1.1 (Le Président du Jury) : « Monsieur Ba, vous insistez lourdement sur l'utilisation du standard STEP AP242 (ISO 10303-242). Pourquoi rejeter le format STL ou un format neutre plus simple comme le STEP AP214 ? N'est-ce pas une complexification inutile pour des réseaux de neurones ? »

Réponse du Candidat : « Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question qui touche au cœur même de notre exigence de rigueur. Dans un cadre académique ou exploratoire, un format triangulé comme le STL est effectivement suffisant. Cependant, dans notre démarche de jumeau numérique *Truly-Operational* appliqué à l'industrie critique, le STL présente un défaut rédhibitoire : il est purement discret, dépourvu de toute information topologique rigoureuse (fermeture manifold, orientation des arêtes, relations B-Rep) et supprime les unités SI.

Le choix du standard international ISO 10303-242 (STEP AP242) n'est donc pas une complexification, mais une nécessité absolue pour franchir la Porte G0 de notre protocole. L'AP242 garantit que la géométrie importée depuis notre noyau Open CASCADE est mathématiquement étanche, éliminant tout risque d'ambiguïté spatiale ou d'erreur d'échelle aux frontières du domaine. C'est la condition sine qua non pour s'interdire toute "hallucination" géométrique en amont de l'entraînement PINN. »

Question 1.2 : « Votre validateur topologique bloque automatiquement si une arête n'est pas assignée. Est-ce que cela ne rend pas votre système trop rigide face à des fichiers CAO industriels imparfaits ? »

Réponse du Candidat : « C'est précisément l'objectif recherché, Madame, Monsieur les membres du jury. Notre architecture adopte une posture de type *Fail-Closed*. Dans les secteurs

de l'hydrogène cryogénique ou de l'aérospatiale, accepter des géométries non étanches ou des arêtes de bord ouvertes sous prétexte de flexibilité conduit inévitablement à des divergences numériques et à des violations des lois de conservation aux interfaces.

Les codes CFD industriels de référence exigent un nettoyage topologique rigoureux (*clean CAD*). Notre validateur automatise cette exigence normative et refuse catégoriquement d'injecter des données corrompues dans le modèle PINN. Si la CAO n'est pas propre, le système s'arrête et exige une correction, garantissant ainsi que seules des données certifiées atteignent la phase de calcul. »

Séquence 2 : Physique et Architecture des PINNs (Portes G2–G4)

Question 2.1 : « Les PINNs sont connus pour souffrir de difficultés de convergence, notamment sur des équations de Navier-Stokes fortement non linéaires en régime cryogénique. Comment avez-vous validé la stabilité de votre entraînement ? »

Réponse du Candidat : « Vous avez tout à fait raison de soulever cette difficulté, qui constitue l'un des verrous majeurs du *Physics-Informed Machine Learning*. Pour y répondre, nous n'avons pas adopté une approche d'entraînement aveugle *ab initio*.

Notre stratégie repose sur un couplage fort avec les bases de données thermodynamiques de référence (NIST REFPROP et NASA SNP-DOC-0046). De plus, les conditions aux limites ne sont pas de simples pénalités dans la fonction de perte (*soft constraints*), elles sont en partie intégrées dans la structure des couches de sortie du réseau (*hard constraints*). Cette structuration contraint l'optimiseur d'Adam dans un espace de recherche physiquement admissible, garantissant une convergence stable et rapide, même dans les zones à forts gradients thermiques. »

Question 2.2 : « Pourquoi développer un modèle PINN alors que des solveurs CFD traditionnels comme ANSYS Fluent ou OpenFOAM font déjà autorité dans l'industrie ? »

Réponse du Candidat : « Les solveurs CFD traditionnels sont d'excellents outils, mais ils se heurtent à un écueil majeur lorsqu'on les visse à des applications de jumeaux numériques en temps réel : leur coût de calcul. Résoudre les équations de Navier-Stokes par des méthodes de volumes finis pour chaque modification géométrique ou opérationnelle demande des heures, voire des jours de calcul sur des clusters.

Le PINN, une fois entraîné et formellement validé par notre chaîne de certification G0–G5, offre un temps de réponse inférieur à la milliseconde pour prédire l'ensemble des champs de

pression, de température et de vitesse. Il offre ainsi l'agilité nécessaire au contrôle en temps réel, tout en préservant la rigueur mathématique des lois de conservation grâce à l'évaluation par *Autograd*. »

Séquence 3 : Analyse des Résultats et Résidus (Porte G5)

Question 3.1 : « Dans votre Chapitre 4, vous affichez des résidus d'énergie de l'ordre de 10^5 pour le stockage cryogénique de $1\,250\,m^3$. Comment pouvez-vous prétendre que votre modèle est “validé” avec des résidus absolus aussi élevés ? »

Réponse du Candidat : « C'est une excellente question qui appelle une analyse d'échelle rigoureuse. Il ne faut jamais regarder un résidu absolu hors de son contexte physique. Dans un réservoir cryogénique géant de $1\,250\,m^3$ contenant de l'hydrogène liquide à $20\,K$, les termes sources d'énergie — en particulier la chaleur latente d'évaporation, les flux pariétaux et les gradients de température locaux massifs — brassent des énergies de très grande magnitude.

Le résidu absolu calculé par différenciation automatique (*Autograd* PyTorch) sur nos 4 096 points de collocation doit être mis en perspective avec les flux globaux du système. Nos vérifications montrent que l'erreur relative de conservation reste strictement dans les tolérances exigées par notre orchestrateur, ce qui nous permet d'atteindre un score de crédibilité globale de **99,50 / 100**, validé sans aucun artifice ni fallback synthétique. »

Question 3.2 : « Kelly Senecal met en garde contre les “belles images colorées” en CFD qui manquent de rigueur physique. Votre plateforme ne tombe-t-elle pas dans ce même piège visuel ? »

Réponse du Candidat : « C'est précisément pour répondre à l'avertissement de Kelly Senecal que nous avons conçu cette architecture. Sur notre plateforme, les visualisations 3D ne sont pas de simples rendus artistiques destinés à embellir un rapport.

Chaque couleur affichée est directement liée à une échelle de provenance (*colorbar*) pilotée par les prédictions du PINN et corrélée aux résidus différentiels effectifs. Plus important encore : si une donnée physique ou géométrique est manquante, la plateforme refuse d'interpoler ou d'inventer des couleurs et affiche explicitement le statut `REQUIRED_INTRA` ou `REQUIRED_INPUT`. Chez nous, la visualisation est la conséquence directe de la preuve mathématique, jamais l'inverse. »

Séquence 4 : Robustesse et Reproductibilité

Question 4.1 : « Qu'en est-il de la reproductibilité de vos travaux ? Si un autre ingénieur récupère votre dépôt GitHub, peut-il obtenir exactement les mêmes résultats de certification ? »

Réponse du Candidat : « Absolument, Monsieur le Président. C'est l'une des forces majeures de notre travail. L'intégralité des scripts d'orchestration, des manifestes de cas, des paquets CAO au format STEP AP242 et des validateurs topologiques est consignée dans notre dépôt GitHub.

De plus, nous avons intégré un pipeline CI/CD via GitHub Actions (`validate-industrial-cad.yml`) qui s'exécute automatiquement à chaque modification. Ce pipeline installe un environnement propre (Python 3.12, CadQuery/Open CASCADE), vérifie le schéma ISO 10303-242, contrôle les empreintes cryptographiques SHA-256 et valide l'intégrité B-Rep. La reproductibilité n'est donc pas une promesse, elle est garantie par l'automatisation. »